

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

RAPPORT DE TD N°1 :

Cisco Packet Tracer

Nom : SEJOUR James Olivier

Matière : LIF20 - Réseaux 1

Date : 25/10/2026

1. Introduction et Objectifs

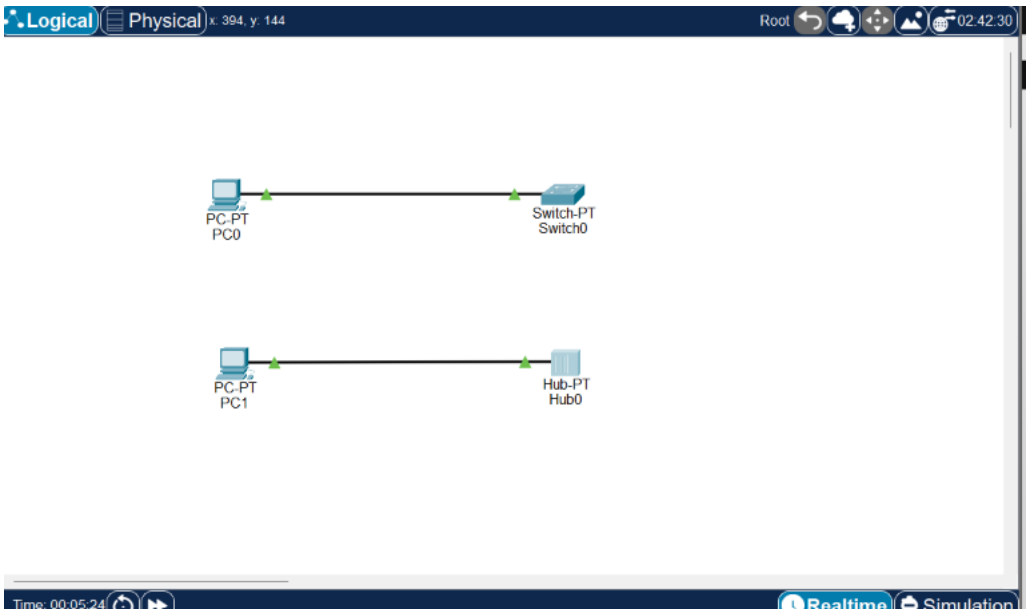
L'objectif de ce TD était de se familiariser avec l'environnement de simulation **Cisco Packet Tracer**. Ce logiciel permet de concevoir, câbler et tester des architectures réseau virtuelles sans matériel physique.

Au cours de cette séance, nous avons :

1. Exploré l'interface utilisateur (Workspace, catégories d'équipements, modes Realtime/Simulation).
2. Réalisé les interconnexions d'équipements avec les câbles adaptés (droits, croisés, etc.).
3. Conçu deux topologies réseau distinctes (une topologie en étoile et une topologie maillée) et vérifié la connectivité avec des tests de `ping`.

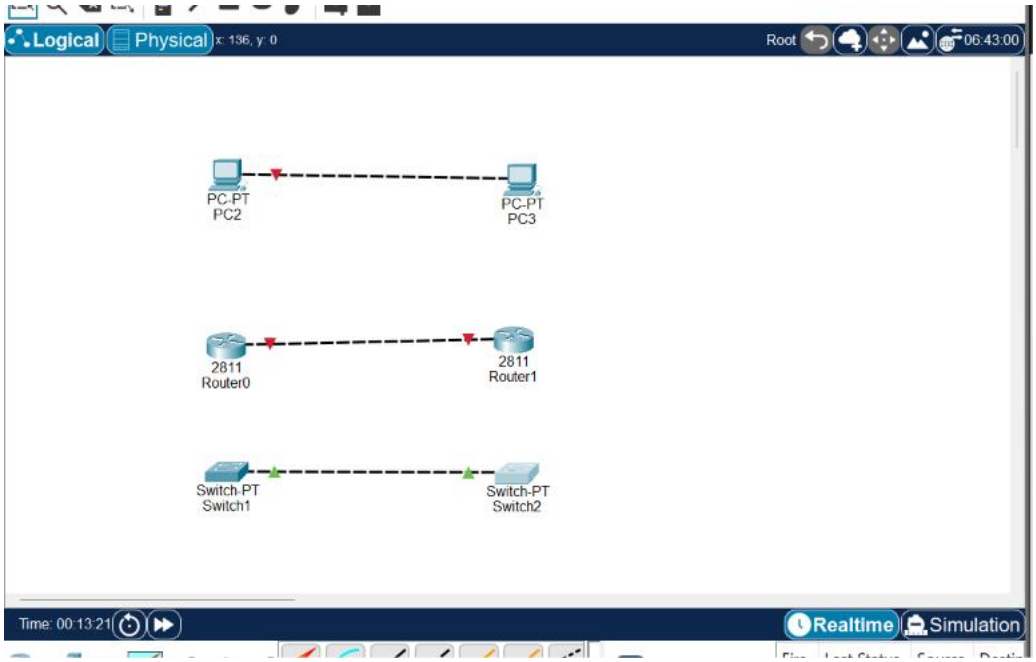
2. Résultats et Déroulement

1. Copper Straight-Through (câble droit)

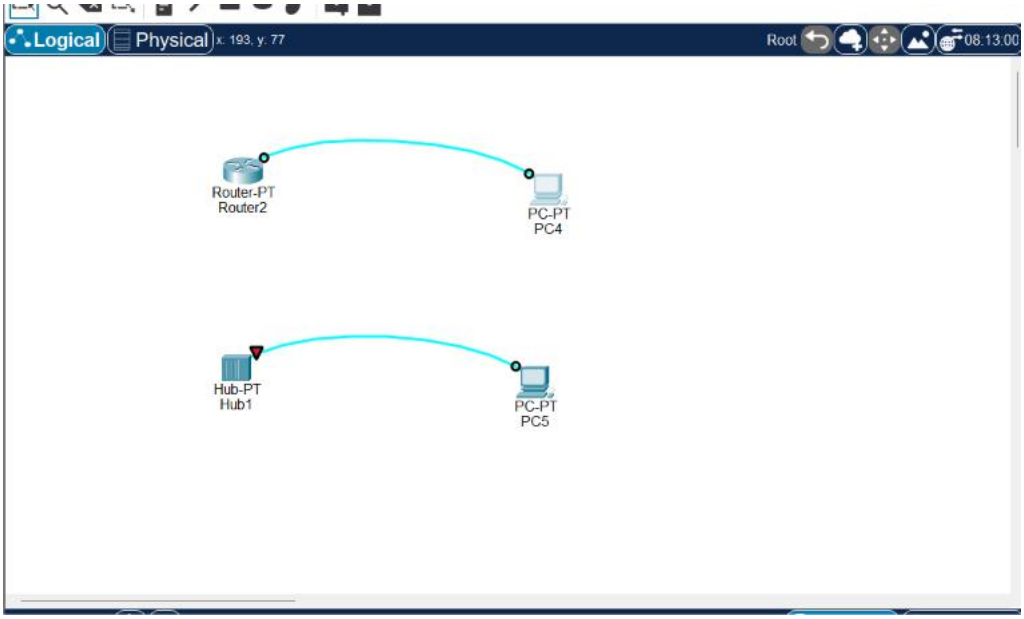


(

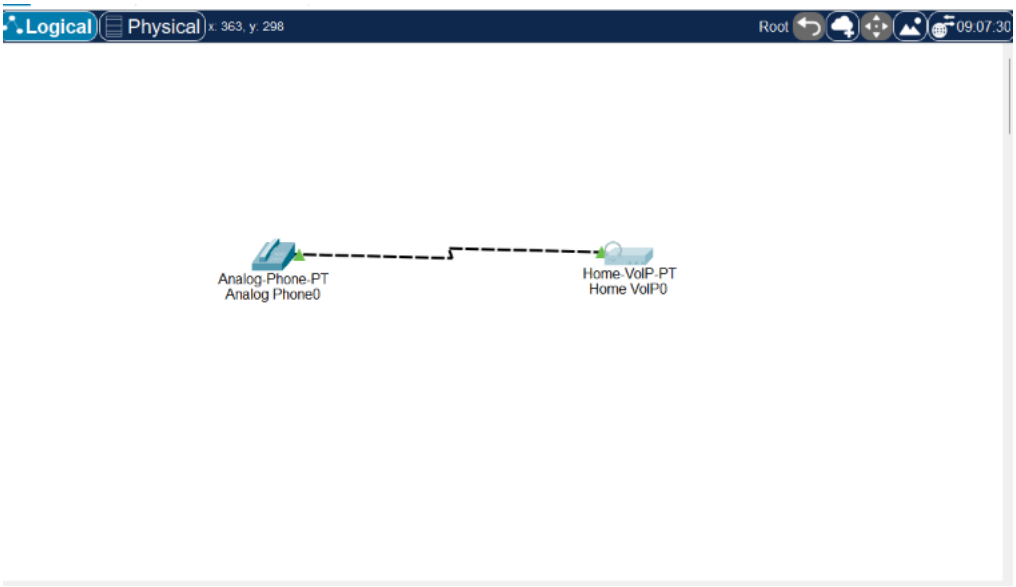
2. Copper Cross-Over (câble croisé)



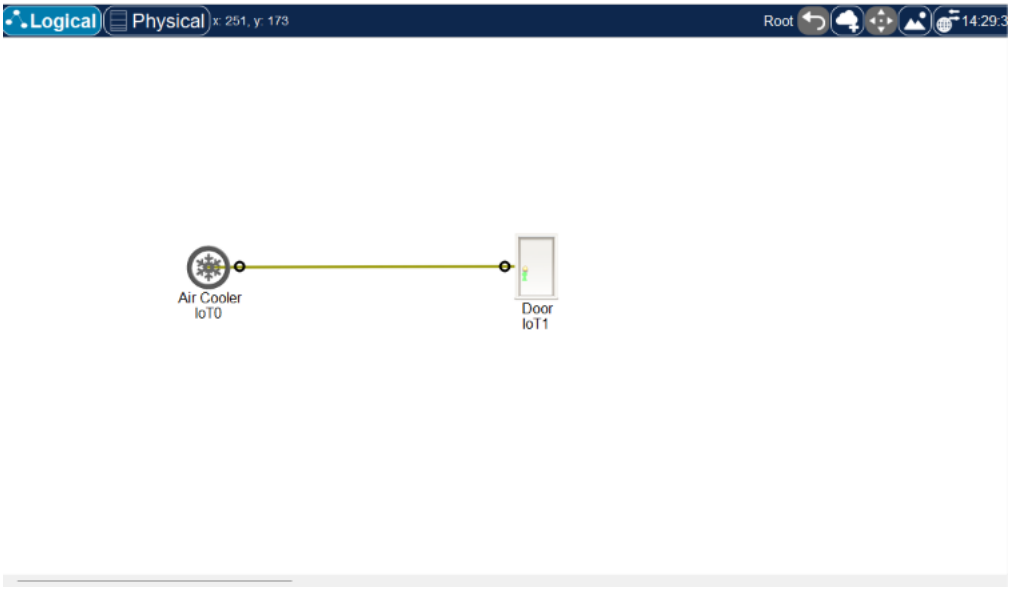
S3. Console Cable (câble console, bleu clair)



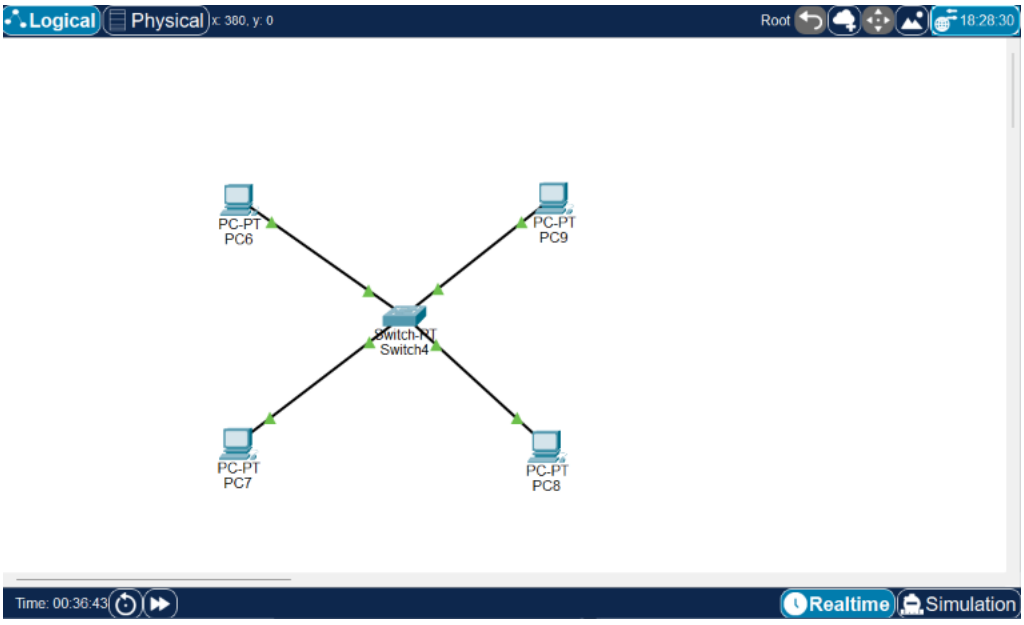
5. Phone (câble téléphonique, noir)



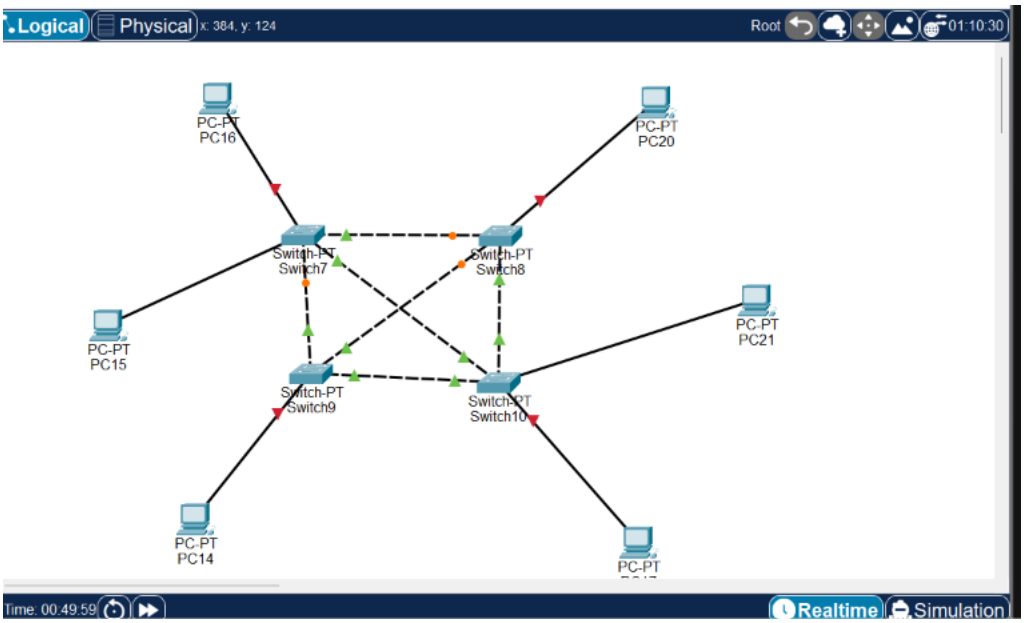
11. IoT Custom Cable (câble personnalisé IoT)



Topologie 1 (Étoile) : Interconnexion de 4 PC sur un Switch central avec validation de la communication par la commande `ping`.



- **Topologie 2 (Maillée) :** Réalisation d'une architecture maillée redondante et observation du trajet des paquets ICMP en mode Simulation.



3. Difficultés Rencontrées et Solutions

- **Problème :** Lors de la création du maillage, des boucles réseau peuvent se former entre les commutateurs.
- **Solution :** Le protocole STP (*Spanning Tree Protocol*) activé par défaut sur les commutateurs Cisco désactive automatiquement les liaisons redondantes inutilisées (voyants orange) pour éviter les tempêtes de broadcast, puis réactive ces liens en cas de coupure.

4. Conclusion

Ce TD m'a permis de comprendre la logique de câblage dans un réseau local et de comparer deux architectures fondamentales : la simplicité de la topologie en étoile et la tolérance aux pannes de la topologie maillée. L'ensemble des objectifs a été atteint et la connectivité des deux réseaux a été validée avec succès.